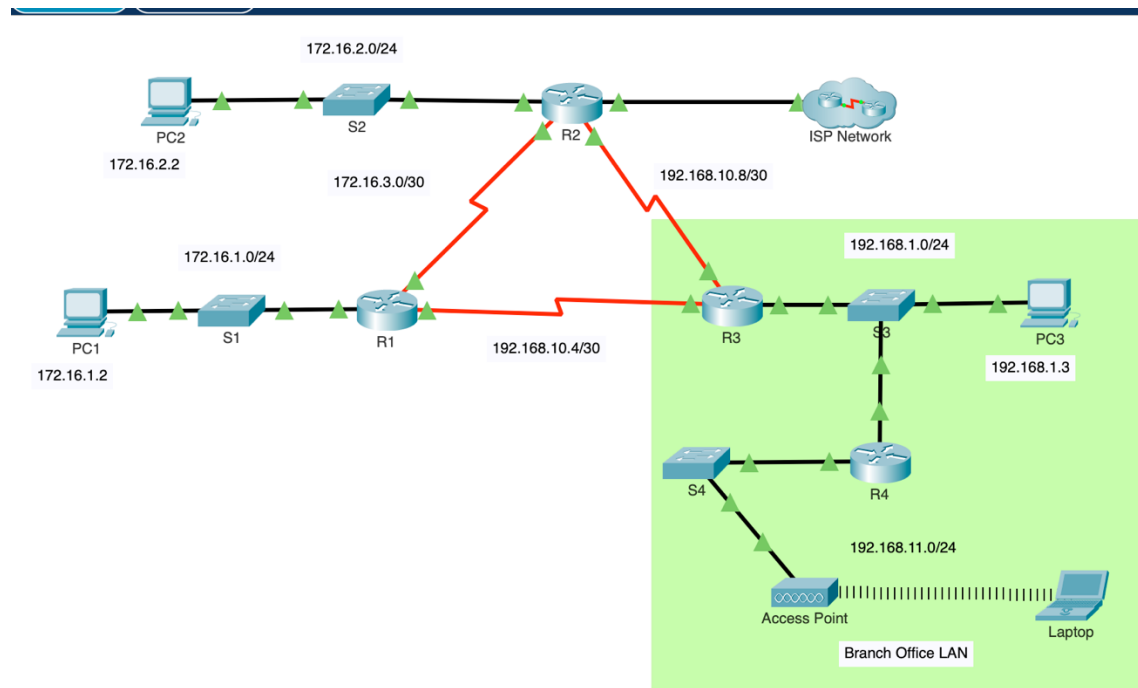


รายงานผลการปฏิบัติการ: 2.6.6 Packet Tracer – Verify Single-Area OSPFv2 (Lab 12)

วัตถุประสงค์ของการทดลอง

- ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ของ OSPF Neighbors
- ตรวจสอบการเรียนรู้เส้นทาง (Routing Table) ผ่านโปรโตคอล OSPFv2
- วิเคราะห์ประเภทของเครือข่ายและกระบวนการเลือก DR/BDR
- ตรวจสอบการทำงานของ OSPF Process ID และการกำหนด Passive Interface
- เชื่อมต่อ Branch Office LAN ใหม่เข้ากับเครือข่าย OSPFv2 และทดสอบการเชื่อมต่อปลายทาง



ตารางแสดงการกำหนดค่า IP Address (Addressing Table)

อุปกรณ์	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A

นายเกรียงไกร ประเสริฐ 663380616-4 sec2

	G0/1	64.100.54.6	255.255.255.252	N/A
	S0/0/0	172.16.3.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.3.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252	N/A
R3	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252	N/A
R4	G0/0/0	192.168.1.2	255.255.255.0	N/A
	G0/0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	N/A
ISP Router	NIC	64.100.54.5	255.255.255.252	N/A
PC1	NIC	172.16.1.2	255.255.255.0	172.16.1.1
PC2	NIC	172.16.2.2	255.255.255.0	172.16.2.1

PC3	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
Laptop	NIC	DHCP	DHCP	DHCP

ผลการทดลองและการตอบคำถาม

Part 1: Verify the Existing OSPFv2 Network Operation

Step 1: ตรวจสอบการทำงานของ OSPFv2 บน Router R1

- How did router R1 receive the default route?
 - คำตอบ: ได้รับผ่านโพรโทคอล OSPF โดยสังเกตจากโค้ด O*E2 ในตารางเส้นทาง
- From which router did R1 receive the default route?
 - คำตอบ: ได้รับมาจาก Router R2 (ผ่าน Next-hop IP 172.16.3.2)
- How can you filter the output of show ip route to show only the routes learned through OSPF?
 - คำตอบ: ใช้คำสั่ง show ip route ospf หรือ show ip route | include O
- Which routers have formed adjacencies with router R1?
 - คำตอบ: Router R2 และ Router R3
- What are the router IDs and state of the routers shown in the command output?
 - คำตอบ:
 - Router ID: 2.2.2.2 – State: FULL/-
 - Router ID: 3.3.3.3 – State: FULL/-
- Are all of the adjacent routers shown in the output?

- คำตอบ: ใช่ (Yes)
- ผลการทดสอบ Ping จาก PC1 ไปยัง ISP Router (64.100.54.5): สำเร็จ (Successful)

Step 2: ตรวจสอบการทำงานของ OSPFv2 บน Router R2

- How did router R2 learn the default route to the ISP?
 - คำตอบ: ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ตั้งค่าแบบ Static Route โดยตรง (S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 64.100.54.5) แล้วทำการ Redistribute/Propagate เข้ามาใน OSPF
- What type of OSPF network is attached to this interface (G0/0)?
 - คำตอบ: BROADCAST
- Are OSPF hello packets being sent out this interface? Explain.
 - คำตอบ: ไม่ถูกส่งออกไป (No) เนื่องจาก Interface G0/0 ถูกกำหนดให้เป็น Passive interface จึงระงับการส่ง OSPF Hello Packets เพื่อความปลอดภัยและลดการใช้ทรัพยากรบนฝั่ง Client LAN
- ผลการทดสอบ Ping จาก PC2 ไปยัง R3 Serial Interface (192.168.10.10): สำเร็จ (Yes)

Step 3: ตรวจสอบการทำงานของ OSPFv2 บน Router R3

- Router R3 is routing for which networks?
 - คำตอบ: เครือข่าย 192.168.1.0/24, 192.168.10.4/30 และ 192.168.10.8/30
- What is the neighbor priority shown for the OSPF neighbor routers? This value is the default.
 - คำตอบ: 0 (เนื่องจากเป็นลิงก์ Serial แบบ Point-to-Point จึงไม่มีการเลือก DR/BDR)
- ผลการทดสอบ Ping จาก PC3 ไปยัง ISP Router (64.100.54.5): สำเร็จ (Yes)

Part 2: Add the New Branch Office LAN to the OSPFv2 Network

Step 1: ตรวจสอบการตั้งค่า OSPFv2 บน Router R4

- Which interface is configured to not send OSPF update packets?
 - คำตอบ: Interface GigabitEthernet0/0/1 (กำหนดเป็น Passive Interface)

Step 2: เชื่อมต่อ Router R4 เข้าสู่เครือข่ายและตรวจสอบสถานะ

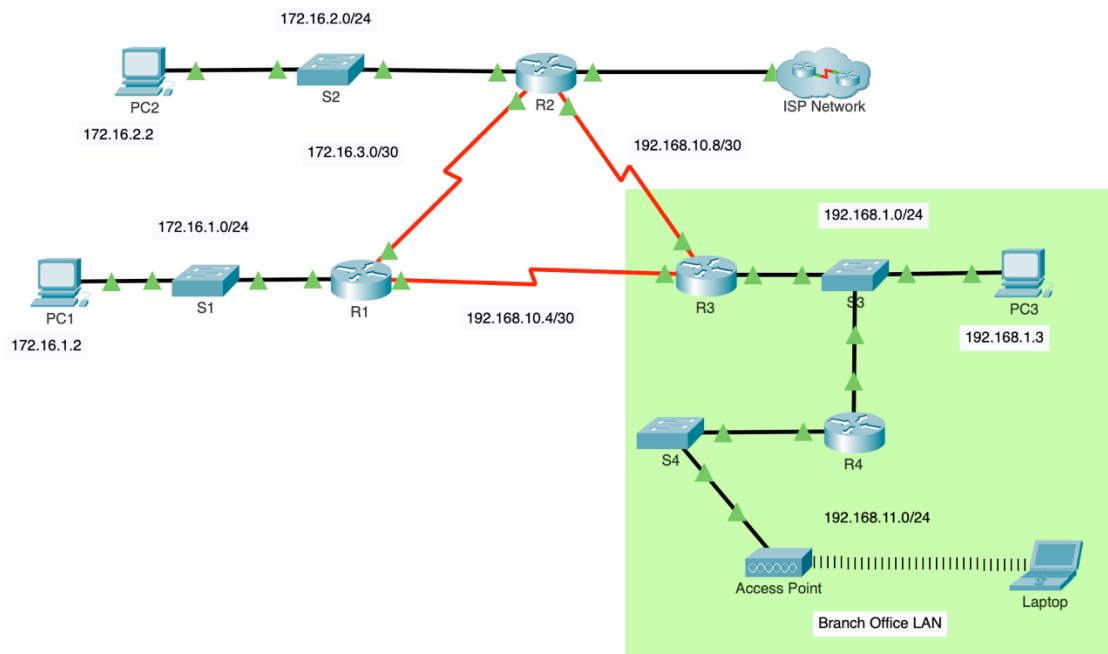
- การเชื่อมต่อทางกายภาพ: ใช้สาย Copper Straight-Through เชื่อมต่อระหว่างพอร์ต G0/0/0 ของ R4 เข้ากับพอร์ต G0/1 ของ Switch S3
- What state is displayed for router R3 on R4?
 - คำตอบ: FULL/DR
- Why is the state of router R4 different than the state of R1 and R2?
 - คำตอบ: เนื่องจากลิงก์ระหว่าง R1, R2 และ R3 เป็นลิงก์ Serial แบบ Point-to-Point ซึ่งไม่มีการเลือกตั้ง DR/BDR (สถานะจึงแสดงเป็น -) ในขณะที่การเชื่อมต่อระหว่าง R3 และ R4 ผ่าน Switch เป็นเครือข่าย Ethernet (Broadcast Multiaccess) จึงต้องมีการเลือกตั้ง Designated Router (DR) และ Backup Designated Router (BDR) โดย R3 ทำหน้าที่เป็น DR และ R4 ทำหน้าที่เป็น BDR
- ผลการทดสอบ Ping จาก Laptop ไปยัง PC2 (172.16.2.2): สำเร็จ (Yes)

สรุปผลการทดลอง

- การทำงานของ OSPFv2 Single-Area (Area 0) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล Routing Table ระหว่าง Router ทุกตัวได้อย่างสมบูรณ์
- การแจกจ่าย Default Route จาก R2 ทำได้ผ่านคำสั่ง Default Information Originate ทำให้ Router R1, R3 และ R4 ออกสู่อินเทอร์เน็ตได้
- การเลือกสถานะ Neighbor ขึ้นอยู่กับ Network Type โดย Point-to-Point จะไม่มี DR/BDR ส่วน Broadcast Network จะทำการเลือก DR/BDR ตามลำดับ Priority และ Router ID

- การตั้งค่า passive-interface ช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องส่งหรือรับ OSPF Update บนเครือข่าย LAN ภายใน

Expand/Collapse All		Show Incorrect Items		
Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
[-] Network [-] R4 [-] Ports [-] GigabitEthernet0/0/0 [-] Link to S3 ✔ Connects to GigabitEthernet0/1 ✔ Type [-] S3 [-] Ports [-] GigabitEthernet0/1 [-] Link to R4 ✔ Connects to GigabitEthernet0/0/0 ✔ Type	Correct Correct	5 5	Physical Physical	
	Correct Correct	5 5	Physical Physical	



นายเกรียงไกร ประเสริฐ 663380616-4 sec2

User Access Verification

Username:

Username: BranchAdmin

Password:

R1#en

R1#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#exit

R1#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.3.2 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks

C 172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

O 172.16.2.0/24 [110/65] via 172.16.3.2, 00:01:44, Serial0/0/0

C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

L 172.16.3.1/32 is directly connected, Serial0/0/0

O 192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.6, 00:01:54, Serial0/0/1

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

C 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1

L 192.168.10.5/32 is directly connected, Serial0/0/1

O 192.168.10.8/30 [110/128] via 172.16.3.2, 00:01:44, Serial0/0/0

[110/128] via 192.168.10.6, 00:01:44, Serial0/0/1

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.3.2, 00:01:44, Serial0/0/0

R1#

```
Authorized Access Only!

User Access Verification

Username:
Username: BranchAdmin
Password:

R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 64.100.54.5 to network 0.0.0.0

    64.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       64.100.54.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       64.100.54.6/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O       172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C       172.16.1.0/24 [110/65] via 172.16.3.1, 00:02:37, Serial0/0/0
C       172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       172.16.3.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
O       192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.10, 00:02:47, Serial0/0/1
O       192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       192.168.10.4/30 [110/128] via 192.168.10.10, 00:02:37, Serial0/0/1
        [110/128] via 172.16.3.1, 00:02:37, Serial0/0/0
C       192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       192.168.10.9/32 is directly connected, Serial0/0/1
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 64.100.54.5

R2#show ip ospf int g0/0

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 172.16.2.1/24, Area 0
Process ID 10, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 172.16.2.1
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  No Hellos (Passive interface)
Index 1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
R2#
```


นายเกรียงไกร ประเสริฐ 663380616-4 sec2

```
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up
12:00:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
12:00:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
Authorized Access Only!

R3>
R3>en
R3#show ip protocol

Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 3.3.3.3
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
    192.168.10.8 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1           110          00:03:32
    2.2.2.2           110          00:03:32
    3.3.3.3           110          00:03:32
  Distance: (default is 110)

R3#
12:06:25: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 4.4.4.4 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R3#show ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2        0    FULL/-          00:00:31    192.168.10.9   Serial0/0/1
1.1.1.1        0    FULL/-          00:00:31    192.168.10.5   Serial0/0/0
4.4.4.4        1    FULL/BDR        00:00:32    192.168.1.2    GigabitEthernet0/0
R3#
```

[Copy](#)[Paste](#)[Top](#)

นายเกรียงไกร ประเสริฐ 663380616-4 sec2

```
3223551K bytes of flash memory at bootflash:..

Press RETURN to get started!

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

R4>en
R4#show run | begin router ospf
router ospf 10
router-id 4.4.4.4
log-adjacency-changes
passive-interface GigabitEthernet0/0/1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
!
!
end

R4#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

R4#show ip ospf neighbor

R4#show ip ospf neighbor

R4#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
3.3.3.3          1    EXSTART/DR      00:00:37    192.168.1.1    GigabitEthernet0/0/0
R4#
12:06:25: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R4#|
```